Cálculos estequiométricos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Utilizar el mol como unidad de cantidad de sustancia y relacionarlo con la masa y el número de partículas
- Calcular masas molares y la composición centesimal de un compuesto
- Expresar la concentración de una disolución en g/L, porcentaje en masa y molaridad
- Aplicar la ecuación de los gases ideales y el volumen molar
- Resolver problemas estequiométricos con masas, volúmenes de gases y disoluciones, incluidos reactivo limitante, pureza y rendimiento

Para pensar

¿Cuántas moléculas de agua hay en un sorbo de 18 mL?

Explicación

1.1 El mol y el número de Avogadro

Para contar objetos usamos a veces agrupaciones: una **docena** son 12 unidades y una **resma**, 500 hojas. En química, la agrupación que se usa es el mol, la unidad de **cantidad de sustancia** del Sistema Internacional, que se representa con la letra n. Un mol es la cantidad de sustancia que contiene exactamente **$6{,}022 \cdot 10^{23}$** partículas elementales (átomos, moléculas o iones). Este número se llama número de Avogadro, N_A.

Así, 1 mol de átomos de hierro son $6{,}022 \cdot 10^{23}$ átomos de hierro; 1 mol de moléculas de agua son $6{,}022 \cdot 10^{23}$ moléculas de H_2O; y 2 mol de agua, el doble. Para pasar de moles a número de partículas se multiplica por N_A, y para pasar de partículas a moles se divide. El número es gigantesco porque los átomos son pequeñísimos: $6{,}022 \cdot 10^{23}$ granos de arroz cubrirían toda la superficie de la Tierra con una capa de varios kilómetros. Recuerda que es importante indicar de qué partículas hablamos: 1 mol de moléculas de O_2 contiene 2 mol de átomos de oxígeno.

$$N = n \cdot N_A$$

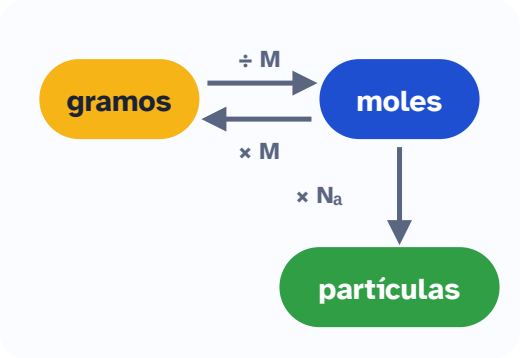


1.2 La masa molar

La masa molar, M, es la masa de un mol de una sustancia, y se mide en gramos por mol (g/mol). Su valor numérico coincide con la masa atómica o molecular expresada en unidades de masa atómica. Por eso, si el carbono tiene una masa atómica de 12 u, un mol de carbono tiene una masa de 12 g. Esta es la conexión mágica entre el mundo microscópico y la balanza.

Para calcular la masa molar de un compuesto se **suman las masas atómicas** de todos los átomos de su fórmula. Por ejemplo, para el agua: $M(H_2O) = 2 \cdot 1 + 16 = 18$ g/mol. Para el dióxido de carbono: $M(CO_2) = 12 + 2 \cdot 16 = 44$ g/mol. Para el ácido sulfúrico: $M(H_2SO_4) = 2 \cdot 1 + 32 + 4 \cdot 16 = 98$ g/mol. Para la glucosa: $M(C_6H_{12}O_6) = 6 \cdot 12 + 12 \cdot 1 + 6 \cdot 16 = 180$ g/mol. Con la masa molar se pasa de masa a moles dividiendo, y de moles a masa multiplicando. Así, 90 g de agua son $90/18 = 5$ mol, y 0,5 mol de CO_2 tienen una masa de $0{,}5 \cdot 44 = 22$ g.

$$n = m / M$$



1.3 La composición centesimal

La composición centesimal de un compuesto indica el porcentaje en masa de cada elemento. Se calcula dividiendo la masa de cada elemento en un mol del compuesto entre la masa molar, y multiplicando por 100. Por ejemplo, en el agua (18 g/mol) hay 2 g de hidrógeno y 16 g de oxígeno: el 11,1 % de su masa es hidrógeno y el 88,9 %, oxígeno. Esto se cumple en cualquier muestra de agua pura, sea una gota o un océano: es la **ley de las proporciones definidas** de Proust.

La composición centesimal tiene muchas aplicaciones. En minería, permite saber qué mineral es más rentable: la hematites, Fe_2O_3, tiene un 70 % de hierro, mientras que la siderita, $FeCO_3$, solo un 48 %. En agricultura, sirve para comparar abonos: la urea, $CO(NH_2)_2$, tiene un 46,7 % de nitrógeno, más que el nitrato de amonio, con un 35 %. Y en el laboratorio permite el camino inverso: a partir de los porcentajes obtenidos al analizar una sustancia desconocida, se puede deducir su **fórmula empírica**, la proporción más sencilla entre sus átomos.

$$\%\ \text{elemento} = (\text{masa del elemento} / M) \cdot 100$$

Composición del agua

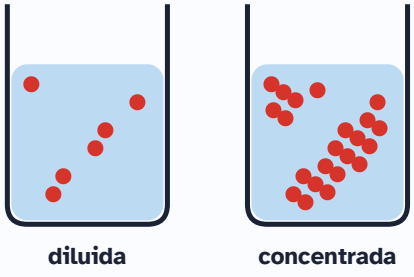
- $M(H_2O) = 18$ g/mol
- H: 2 / 18 · 100 = 11,1 %
- O: 16 / 18 · 100 = 88,9 %
- Total: 100 %

2.1 Disoluciones y concentración

Una **disolución** es una mezcla homogénea de un **soluto**, la sustancia que se disuelve y suele estar en menor cantidad, y un **disolvente**, normalmente agua. La concentración indica cuánto soluto hay en una cantidad de disolución. Una disolución es diluida si tiene poco soluto y concentrada si tiene mucho, pero en ciencia hace falta expresarlo con números.

La forma más sencilla es la **concentración en masa**, en gramos de soluto por litro de disolución (g/L): si disolvemos 20 g de sal hasta tener 500 mL de disolución, la concentración es 20 / 0,5 = 40 g/L. El **porcentaje en masa** indica los gramos de soluto por cada 100 g de disolución: el suero fisiológico tiene un 0,9 % de sal. El **porcentaje en volumen** se usa con líquidos: un vino de 13 % vol. tiene 13 mL de etanol por cada 100 mL. En los análisis de sangre, la glucosa o el colesterol se expresan en mg/dL. Fíjate siempre en si la cantidad se refiere a la disolución o al disolvente: no es lo mismo.

c (g/L) = m soluto / V disolución

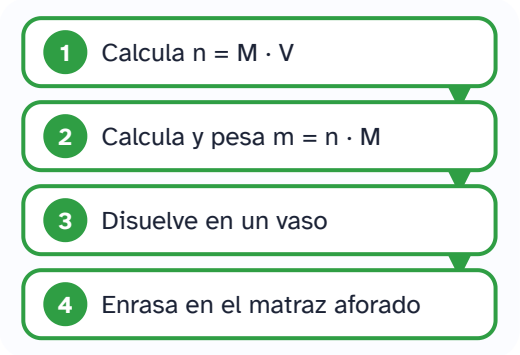


2.2 La molaridad

En química, la forma más útil de expresar la concentración es la molaridad, M, que indica los **moles de soluto por litro de disolución** (mol/L). Su ventaja es que permite saber directamente cuántas partículas de soluto hay en un volumen, y eso es lo que importa en las reacciones. Una disolución 1 M de NaCl contiene 1 mol de NaCl, es decir, 58,5 g, en cada litro de disolución.

Para preparar una disolución de molaridad conocida se calcula la masa de soluto necesaria, se pesa, se disuelve en un poco de agua en un vaso y se pasa a un **matraz aforado** del volumen deseado, completando con agua hasta la marca. Por ejemplo, para preparar 250 mL de NaOH 0,2 M: n = 0,2 · 0,25 = 0,05 mol, y m = 0,05 · 40 = 2 g de NaOH. Cuando una disolución se **diluye** añadiendo agua, la cantidad de soluto no cambia, así que se cumple que $M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$. Es lo que hacemos al preparar un zumo con concentrado o al diluir la lejía para limpiar.

M = n soluto / V disolución (L)



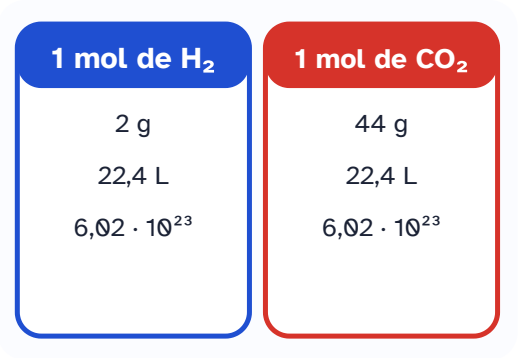
3.1 Los gases y el volumen molar

Los gases tienen una propiedad muy útil: según la hipótesis de Avogadro, **volúmenes iguales de gases distintos, a la misma presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas**. Por eso, un mol de cualquier gas ocupa el mismo volumen en las mismas condiciones. En condiciones normales (0 °C y 1 atm), ese **volumen molar** es de **22,4 L**, aproximadamente lo que cabe en una caja de 28 cm de lado.

Esto significa que 2 g de hidrógeno, 32 g de oxígeno y 44 g de dióxido de carbono ocupan los tres 22,4 L en condiciones normales, aunque sus masas sean muy distintas. Para pasar de volumen de gas a moles en esas condiciones basta con dividir entre 22,4 L/mol. Por ejemplo, 11,2 L de CO_2 en condiciones normales son 0,5 mol, que tienen una masa de 22 g. Si la temperatura o la presión son

otras, el volumen molar cambia: a 25 °C y 1 atm es de 24,5 L. Para esos casos se usa la ecuación de los gases ideales.

n = V / 22,4 L (0 °C y 1 atm)



3.2 La ecuación de los gases ideales

El comportamiento de los gases se resume en una única ecuación que relaciona la presión (P), el volumen (V), la cantidad de sustancia (n) y la temperatura absoluta (T): la ecuación de los gases ideales, $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$. La constante R vale **0,082 atm · L / (mol · K)**. Es importante usar las unidades correctas: la presión en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en **kelvin** (T = t °C + 273).

Con esta ecuación se puede calcular cualquiera de las cuatro magnitudes si se conocen las otras tres. Por ejemplo, ¿cuántos moles de aire hay en una habitación de 50 m^3 (50.000 L) a 20 °C y 1 atm? $n = P \cdot V / (R \cdot T) = 1 \cdot 50.000 / (0{,}082 \cdot 293) \approx 2.081$ mol. Como el aire tiene una masa molar media de 29 g/mol, la masa del aire de la habitación es de unos 60 kg. La ecuación incluye las leyes que ya conoces: a temperatura constante, P y V son inversamente proporcionales (ley de Boyle), y a presión constante, V y T son directamente proporcionales (ley de Charles). Los gases reales se comportan casi como ideales a presiones bajas y temperaturas altas.

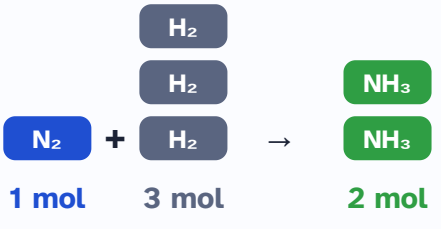
P · V = n · R · T

Magnitud	Unidad
P presión	atm
V volumen	L
n cantidad	mol
T temperatura	K = °C + 273
R constante	0,082 atm·L/(mol·K)

4.1 Interpretar una ecuación química

Una ecuación química ajustada indica en qué proporción reaccionan las sustancias. Los coeficientes estequiométricos se pueden leer en moléculas o en moles. Por ejemplo, $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$ significa que una molécula de nitrógeno reacciona con tres de hidrógeno para dar dos de amoníaco; y también que **1 mol de N_2 reacciona con 3 mol de H_2 y forma 2 mol de NH_3**. La proporción 1 : 3 : 2 se mantiene sea cual sea la cantidad: 5 mol de N_2 necesitan 15 mol de H_2 y forman 10 mol de NH_3.

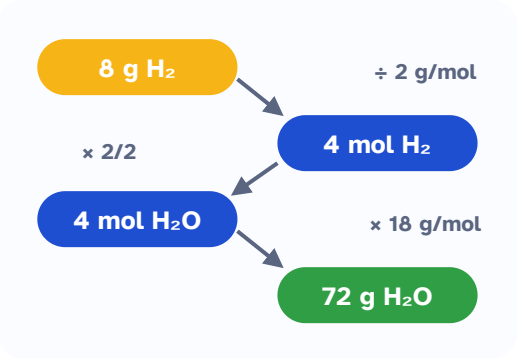
Multiplicando cada cantidad de moles por la masa molar, se obtienen las proporciones en masa: 28 g de N_2 reaccionan con 6 g de H_2 y forman 34 g de NH_3. Comprueba que 28 + 6 = 34: se cumple la ley de conservación de la masa. Si los reactivos y productos son gases en las mismas condiciones, la proporción en moles también es la proporción en volumen: 1 L de N_2 reacciona con 3 L de H_2 y forma 2 L de NH_3. La estequiometría es la parte de la química que se ocupa de estos cálculos, y su nombre viene del griego *stoicheion*, elemento, y *metron*, medida.



4.2 Cálculos masa-masa

La mayoría de los problemas de estequiometría siguen siempre el mismo camino de cuatro pasos. Primero, escribir la **ecuación ajustada**. Segundo, pasar el dato que nos dan a **moles**, usando la masa molar (n = m / M), el volumen molar si es un gas o la molaridad si es una disolución. Tercero, usar la **proporción de los coeficientes** para calcular los moles de la sustancia que nos piden. Cuarto, pasar esos moles a la **unidad pedida**: gramos, litros o número de partículas.

Veamos un ejemplo: ¿qué masa de agua se forma al quemar 8 g de hidrógeno? Paso 1: $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. Paso 2: $n(H_2) = 8 / 2 = 4$ mol. Paso 3: la proporción $H_2 : H_2O$ es 2 : 2, es decir, 1 : 1, así que se forman 4 mol de agua. Paso 4: $m(H_2O) = 4 \cdot 18 = 72$ g. El error más frecuente es saltarse el paso a moles y aplicar la proporción directamente a los gramos: ¡los coeficientes relacionan moles, no gramos! Otro consejo útil es escribir siempre las unidades en cada operación, porque ayudan a detectar errores.

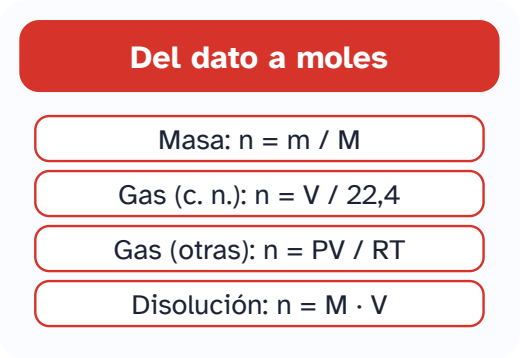


4.3 Cálculos con gases y con disoluciones

Cuando el dato o la incógnita es el volumen de un gas, en el paso 2 o en el 4 se usa el volumen molar (22,4 L/mol en condiciones normales) o la ecuación de los gases ideales. Por ejemplo, ¿qué volumen de CO_2, medido en condiciones normales, se obtiene al quemar 32 g de metano? $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$; $n(CH_4) = 32 / 16 = 2$ mol; proporción 1 : 1, así que se forman 2 mol de CO_2; $V = 2 \cdot 22{,}4 = 44{,}8$ L.

Cuando un reactivo está en disolución, sus moles se calculan con la molaridad: $n = M \cdot V$. Por ejemplo, ¿qué masa de cinc reacciona con 200 mL de HCl 2 M? $Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$; $n(HCl) = 2 \cdot 0{,}2 = 0{,}4$ mol; proporción Zn : HCl = 1 : 2, así que reaccionan 0,2 mol de Zn; $m = 0{,}2 \cdot 65{,}4 \approx 13{,}1$ g. Este tipo de cálculo se usa en las **valoraciones** ácido-base, en las que se añade una disolución de

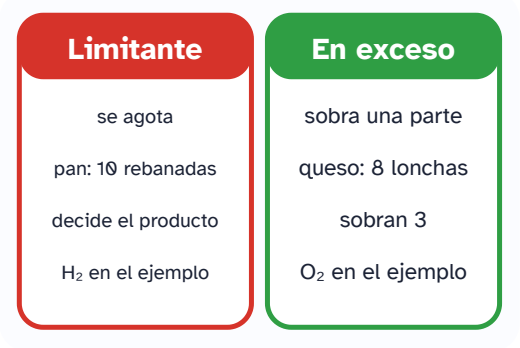
concentración conocida hasta neutralizar otra, para averiguar su concentración, por ejemplo, la acidez de un vinagre.



4.4 El reactivo limitante

Para hacer bocadillos necesitas dos rebanadas de pan y una loncha de queso. Si tienes 10 rebanadas y 8 lonchas, solo puedes hacer 5 bocadillos: el pan se acaba antes y sobran 3 lonchas. En las reacciones químicas pasa lo mismo cuando los reactivos no están en la proporción exacta. El reactivo que se agota primero se llama reactivo limitante, porque limita la cantidad de producto que se puede formar; el otro es el **reactivo en exceso**, y parte de él sobra.

Para identificarlo, se calculan los moles de cada reactivo y se comparan con la proporción de la ecuación. Por ejemplo, se mezclan 4 g de H_2 (2 mol) con 48 g de O_2 (1,5 mol) para formar agua: $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. Los 2 mol de H_2 necesitan solo 1 mol de O_2, y hay 1,5 mol: el **H_2 es el limitante** y sobran 0,5 mol de O_2 (16 g). El agua formada se calcula siempre a partir del limitante: 2 mol de H_2O, 36 g. En la industria se suele añadir en exceso el reactivo más barato para aprovechar al máximo el más caro.

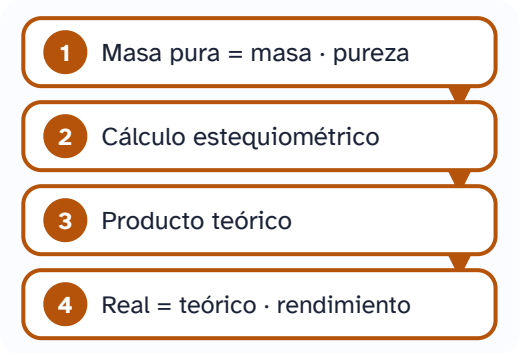


4.5 Pureza y rendimiento

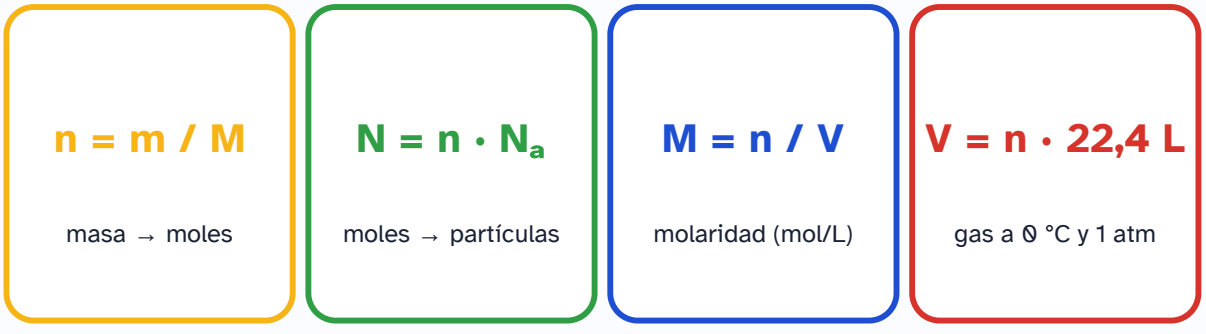
En la realidad, los reactivos no siempre son puros. Una caliza puede contener un 80 % de carbonato de calcio y el resto, arcilla y otras impurezas que no reaccionan. La **pureza** indica el porcentaje de sustancia útil en una muestra. Antes de hacer los cálculos hay que quedarse solo con la parte pura: de 500 g de caliza al 80 %, solo 400 g son $CaCO_3$.

Además, las reacciones raramente producen toda la cantidad de producto que predicen los cálculos, la cantidad teórica: parte se pierde en reacciones secundarias, al filtrar o al trasvasar, o la reacción no llega a completarse. El **rendimiento** compara la cantidad de producto obtenida realmente con la teórica: rendimiento = (cantidad real / cantidad teórica) · 100. Si los cálculos predicen 50 g de producto y se obtienen 42 g, el rendimiento es del 84 %. Mejorar el rendimiento y la pureza es uno de los grandes objetivos de la industria química, porque supone ahorrar materias primas y energía y producir menos residuos.

rendimiento (%) = (real / teórico) · 100



Las cuatro fórmulas que lo resuelven casi todo



Ejercicios

1. **¿Cuántas moléculas hay en 3 mol de agua? ¿Y cuántos átomos de hidrógeno?**

2. **Calcula la masa molar de: NaCl, H_2O, CO_2, $CaCO_3$ y NH_3 (Na = 23, Cl = 35,5, H = 1, O = 16, C = 12, Ca = 40, N = 14).**

3. **¿Cuántos moles hay en 36 g de agua y en 11 g de CO_2?**

4. **¿Qué masa tienen 3 mol de NaCl y 0,5 mol de $CaCO_3$?**

5. **¿Cuántos moles hay en $1{,}2 \cdot 10^{24}$ átomos de hierro?**

6. **Se disuelven 15 g de azúcar en agua hasta 300 mL. Calcula la concentración en g/L.**

7. **¿Cuántos gramos de sal hay en 500 g de suero fisiológico al 0,9 %?**

8. **Calcula la molaridad de una disolución con 2 mol de soluto en 4 L.**

9. **¿Qué volumen ocupan 3 mol de un gas en condiciones normales?**

10. **¿Cuántos moles de gas hay en 44,8 L medidos en condiciones normales?**

11. **Interpreta en moles la ecuación $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$.**

12. **En la reacción $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$, ¿cuántos moles de NH_3 se forman con 6 mol de H_2?**

13. **Calcula la composición centesimal del $CaCO_3$ (Ca = 40, C = 12, O = 16).**

14. **¿Qué mineral tiene mayor porcentaje de hierro: la hematites (Fe_2O_3) o la magnetita (Fe_3O_4)? (Fe = 56, O = 16)**

15. **¿Qué masa de NaOH se necesita para preparar 500 mL de disolución 0,1 M? (NaOH = 40 g/mol)**

16. **Se toman 50 mL de una disolución 2 M y se diluyen hasta 250 mL. ¿Cuál es la nueva molaridad?**

17. **Un vino tiene un 12 % en volumen de etanol. ¿Cuántos mL de etanol hay en una botella de 750 mL?**

18. **¿Cuántos moles de gas hay en un globo de 5 L a 27 °C y 1 atm? (R = 0,082)**

19. **Calcula la presión de 2 mol de N_2 en un recipiente de 10 L a 0 °C.**

20. **¿Qué masa de agua se forma al quemar 4 g de hidrógeno? $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$.**

21. **¿Qué masa de oxígeno se necesita para quemar 48 g de metano? $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$.**

22. **¿Qué volumen de H_2, en condiciones normales, se desprende al reaccionar 13 g de cinc con ácido clorhídrico? $Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ ($Zn = 65$)**

23. **¿Qué volumen de HCl 1 M se necesita para neutralizar 0,2 mol de NaOH? $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$.**

24. **Al quemar 1 L de gasolina (unos 700 g de C_8H_{18}) se forman unos 2,2 kg de CO_2. Comprueba el dato: $2\ C_8H_{18} + 25\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 18\ H_2O$ ($C_8H_{18} = 114$ g/mol).**

25. **Calcula la composición centesimal de la urea, $CO(NH_2)_2$, y explica por qué es un buen abono ($C = 12$, $O = 16$, $N = 14$, $H = 1$).**

26. **¿Qué masa de glucosa (180 g/mol) hay en 250 mL de una disolución 0,2 M?**

27. **Se mezclan 10 g de H_2 y 64 g de O_2 para formar agua. Indica el reactivo limitante, la masa de agua formada y la masa que sobra del otro reactivo.**

28. **Reaccionan 20 g de NaOH con 20 g de HCl. ¿Cuál es el limitante y qué masa de NaCl se forma? (NaOH = 40; HCl = 36,5; NaCl = 58,5)**

29. **¿Qué masa de CO_2 se obtiene al tratar 200 g de caliza con un 75 % de pureza en $CaCO_3$ con exceso de ácido? $CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$**

30. **En la síntesis del amoníaco se usan 56 g de N_2 con hidrógeno en exceso y se obtienen 51 g de NH_3. Calcula el rendimiento.**

31. **Una muestra de 2 g de un compuesto contiene 0,8 g de carbono, 0,133 g de hidrógeno y el resto oxígeno. Halla su fórmula empírica.**

32. **¿Qué volumen de O_2 a 25 °C y 1 atm se necesita para quemar 1 mol de glucosa en la respiración? $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ (R = 0,082)**

33. **Para valorar un vinagre, 10 mL necesitan 15 mL de NaOH 0,5 M. Calcula la molaridad del ácido acético y su concentración en g/L. $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$ ($CH_3COOH = 60$)**

34. **Un airbag se infla con N_2 por la descomposición de la azida de sodio: $2\ NaN_3 \rightarrow 2\ Na + 3\ N_2$. ¿Qué masa de NaN_3 se necesita para obtener 60 L de N_2 a 27 °C y 1,2 atm? ($NaN_3 = 65$)**

35. **Se quieren obtener 100 g de hierro en un alto horno: $Fe_2O_3 + 3\ CO \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$, con un rendimiento del 80 %. ¿Qué masa de mineral con un 70 % de Fe_2O_3 hace falta? ($Fe = 56$; $Fe_2O_3 = 160$)**

36. **¿Cuántas moléculas de agua hay en una gota de 0,05 mL? (densidad 1 g/mL)**

Practica

1. **El mol es la unidad de...**

   A) masa
   B) volumen
   C) cantidad de sustancia
   D) concentración

2. **El número de Avogadro vale...**

   A) $6{,}022 \cdot 10^{23}$
   B) $6{,}022 \cdot 10^{-23}$
   C) 22,4
   D) 0,082

3. **La masa molar del agua es...**

   A) 16 g/mol
   B) 18 g/mol
   C) 20 g/mol
   D) 10 g/mol

4. **¿Cuántos moles hay en 44 g de CO_2?**

   A) 0,5
   B) 1
   C) 2
   D) 44

5. **La masa de 2 mol de NaCl (58,5 g/mol) es...**

   A) 29,25 g
   B) 58,5 g
   C) 117 g
   D) 60,5 g

6. **La composición centesimal indica...**

   A) el número de átomos
   B) el porcentaje en masa de cada elemento
   C) la concentración
   D) el volumen molar

7. **En una disolución, el soluto es...**

A) el que disuelve
B) el que se disuelve
C) siempre el agua
D) el recipiente

8. **La molaridad se mide en...**

A) g/L
B) mol/L
C) %
D) mol/kg

9. **Al diluir una disolución, la cantidad de soluto...**

A) aumenta
B) disminuye
C) no cambia
D) desaparece

10. **En condiciones normales, 1 mol de gas ocupa...**

A) 1 L
B) 22,4 L
C) 24,5 L
D) 6,02 L

11. **En la ecuación PV = nRT, la temperatura va en...**

A) °C
B) °F
C) K
D) J

12. **El valor de R en atm · L/(mol · K) es...**

A) 8,31
B) 0,082
C) 22,4
D) 6,02

13. **En $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$, la proporción en moles $H_2 : O_2$ es...**

A) 1 : 1
B) 2 : 1
C) 1 : 2

D) 4 : 32

14. **Los coeficientes estequiométricos relacionan…**

A) gramos
B) moles
C) litros siempre
D) temperaturas

15. **El primer paso de un problema estequiométrico es…**

A) calcular gramos
B) ajustar la ecuación
C) dividir por 22,4
D) calcular el rendimiento

16. **El reactivo limitante es el que…**

A) sobra
B) se agota primero
C) es más pesado
D) es un gas

17. **El producto se calcula a partir del…**

A) reactivo en exceso
B) reactivo limitante
C) catalizador
D) disolvente

18. **Si se obtienen 40 g de producto de 50 g teóricos, el rendimiento es…**

A) 40 %
B) 80 %
C) 125 %
D) 90 %

19. **100 g de caliza al 90 % contienen … de $CaCO_3$.**

A) 10 g
B) 90 g
C) 100 g
D) 110 g

20. **1 mol de O_2 contiene … átomos de oxígeno.**

A) $6{,}022 \cdot 10^{23}$

B) $1{,}2 \cdot 10^{24}$

C) $3{,}01 \cdot 10^{23}$

D) 32

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un mol y por qué se usa en química; Cómo se calcula la masa molar y para qué sirve; Qué indica la molaridad y cómo se prepara una disolución; Qué es el volumen molar y cuándo vale 22,4 L; Cuáles son los cuatro pasos de un problema de estequiometría; Qué es el reactivo limitante y cómo se identifica.

Resumen



Glosario

Cantidad de sustancia	Magnitud que mide el número de partículas en moles.
Mol	Unidad de cantidad de sustancia: $6{,}022 \cdot 10^{23}$ partículas.
Número de Avogadro	Número de partículas que hay en un mol.
Masa molar	Masa de un mol de sustancia, en g/mol.
Composición centesimal	Porcentaje en masa de cada elemento de un compuesto.
Fórmula empírica	Fórmula con la proporción más sencilla entre los átomos de un compuesto.
Soluto	Componente de una disolución que se disuelve.
Disolvente	Componente de una disolución en el que se disuelve el soluto.
Concentración	Cantidad de soluto en una cantidad de disolución.
Molaridad	Moles de soluto por litro de disolución.
Matraz aforado	Recipiente de vidrio con una marca que indica un volumen exacto.
Volumen molar	Volumen que ocupa un mol de gas en unas condiciones dadas.
Condiciones normales	0 °C y 1 atm de presión.
Gas ideal	Modelo de gas que cumple $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$.

Estequiometría	Cálculo de las cantidades de sustancias que intervienen en una reacción.
Reactivo limitante	Reactivo que se agota primero y determina la cantidad de producto.
Pureza	Porcentaje de sustancia útil en una muestra.
Rendimiento	Porcentaje de producto obtenido respecto al teórico.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Mol

Cantidad de sustancia con $6{,}022 \cdot 10^{23}$ partículas.

Número de Avogadro

$6{,}022 \cdot 10^{23}$ partículas por mol.

Masa molar

Masa de 1 mol en g/mol; suma de masas atómicas.

Moles y masa

$n = m / M$.

Composición centesimal

% = masa del elemento / M · 100.

Concentración en masa

c = m soluto / V disolución (g/L).

Molaridad

M = n soluto / V disolución (mol/L).

Dilución

$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$.

Volumen molar

22,4 L/mol a 0 °C y 1 atm.

Gases ideales

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$; R = 0,082; T en K.

Cuatro pasos

Ajustar, pasar a moles, proporción, pasar a la unidad pedida.

Limitante y rendimiento

El limitante decide el producto; rendimiento = real/teórico · 100.

Soluciones

1. **C)** Sistema Internacional.
2. **A)** Partículas por mol.
3. **B)** $2 \cdot 1 + 16$.
4. **B)** $M = 44$ g/mol.
5. **C)** $m = n \cdot M$.
6. **B)** Proust.
7. **B)** Suele estar en menor cantidad.
8. **B)** Moles por litro de disolución.
9. **C)** $M_1V_1 = M_2V_2$.
10. **B)** 0 °C y 1 atm.
11. **C)** $T = t + 273$.
12. **B)** Constante de los gases.
13. **B)** Coeficientes.
14. **B)** Moles o moléculas.
15. **B)** Sin ajuste no hay proporción.
16. **B)** Decide el producto.
17. **B)** El que se agota.
18. **B)** $40/50 \cdot 100$.
19. **B)** Pureza.
20. **B)** Dos átomos por molécula.

Soluciones de los ejercicios

1. N = 3 · 6,022 · 10^{23} = 1,8 · 10^{24} moléculas; átomos de H: el doble, 3,6 · 10^{24}.
2. 58,5; 18; 44; 100; 17 g/mol.
3. 36 / 18 = 2 mol; 11 / 44 = 0,25 mol.
4. 3 · 58,5 = 175,5 g; 0,5 · 100 = 50 g.
5. 1,2 · 10^{24} / 6,022 · 10^{23} ≈ 2 mol.
6. 15 / 0,3 = 50 g/L.
7. 500 · 0,9 / 100 = 4,5 g.
8. 2 / 4 = 0,5 M.
9. 3 · 22,4 = 67,2 L.
10. 44,8 / 22,4 = 2 mol.
11. 2 mol de H_2 reaccionan con 1 mol de O_2 y forman 2 mol de H_2O.
12. 6 · 2 / 3 = 4 mol de NH_3.
13. Ca: 40 %; C: 12 %; O: 48 %.
14. Fe_2O_3: 112/160 = 70 %. Fe_3O_4: 168/232 = 72,4 %. La magnetita.
15. n = 0,1 · 0,5 = 0,05 mol; m = 0,05 · 40 = 2 g.
16. M_2 = 2 · 50 / 250 = 0,4 M.
17. 750 · 12 / 100 = 90 mL.
18. n = 1 · 5 / (0,082 · 300) ≈ 0,2 mol.
19. P = 2 · 0,082 · 273 / 10 ≈ 4,5 atm.
20. n(H_2) = 2 mol → 2 mol de H_2O → 36 g.
21. n(CH_4) = 48/16 = 3 mol → 6 mol de O_2 → 6 · 32 = 192 g.
22. n(Zn) = 0,2 mol → 0,2 mol de H_2 → 0,2 · 22,4 = 4,48 L.
23. Se necesitan 0,2 mol de HCl; V = 0,2 / 1 = 0,2 L = 200 mL.
24. n = 700/114 = 6,14 mol → 8 · 6,14 = 49,1 mol de CO_2 → 49,1 · 44 ≈ 2.161 g ≈ 2,2 kg.
25. M = 60 g/mol. C: 20 %; O: 26,7 %; N: 46,7 %; H: 6,7 %. Tiene un porcentaje de nitrógeno muy alto.
26. n = 0,2 · 0,25 = 0,05 mol; m = 0,05 · 180 = 9 g.
27. n(H_2) = 5 mol; n(O_2) = 2 mol. 2 mol de O_2 necesitan 4 mol de H_2: el limitante es el O_2 y sobra 1 mol de H_2 (2 g). Agua: 4 mol = 72 g.
28. n(NaOH) = 0,5 mol; n(HCl) = 0,548 mol. Proporción 1 : 1: limita el NaOH. NaCl: 0,5 mol = 29,25 g.
29. $CaCO_3$ puro: 150 g = 1,5 mol → 1,5 mol de CO_2 = 66 g.
30. n(N_2) = 2 mol → teórico 4 mol de NH_3 = 68 g. Rendimiento = 51/68 · 100 = 75 %.
31. C: 0,8/12 = 0,0667 mol; H: 0,133/1 = 0,133 mol; O: 1,067/16 = 0,0667 mol. Proporción 1 : 2 : 1 → CH_2O.
32. 6 mol de O_2; V = 6 · 0,082 · 298 / 1 ≈ 146,6 L.
33. n(NaOH) = 0,0075 mol = n(ácido). M = 0,0075/0,010 = 0,75 M; 0,75 · 60 = 45 g/L (≈ 4,5 %).
34. n(N_2) = 1,2 · 60 / (0,082 · 300) ≈ 2,93 mol; n(NaN_3) = 2,93 · 2/3 ≈ 1,95 mol; m ≈ 127 g.

35. Teórico necesario: 100/0,8 = 125 g de Fe = 2,23 mol → 1,116 mol de Fe_2O_3 = 178,6 g; mineral: 178,6/0,7 ≈ 255 g.
36. m = 0,05 g; n = 0,05/18 = $2{,}78 \cdot 10^{-3}$ mol; N = $2{,}78 \cdot 10^{-3} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} \approx 1{,}7 \cdot 10^{21}$ moléculas.